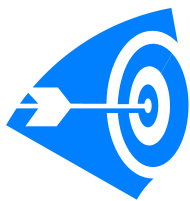


Упражнения 3, 4 и 5. Самостоятелна работа с класове и обекти - 9 часа



За успешното протичане на това упражнение е необходимо успешно да сте изпълнили упражнение 2.

След усвояване на материала в това упражнение ще знаете:

- Какво е клас и какво е член на клас
- Какви членове може да има един клас и от какво се определя достъпът до членовете на класа;
- Какви операции могат да се изпълняват с членовете на класа;
- Какво е обект;
- Как да пишете самостоятелно програми, използващи класове и обекти;
- Как да настройвате програми, използващи класове и обекти.

Задача 1. Да се състави програма, която със съхраняваните в масив данни за група студенти:

- име - низ до 25 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- оценки по 10 дисциплини – цели числа;
- курс - цяло число,

извършва следните действия, избирани от меню:

- добавя към масива данни за пореден студент;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда данните на студентите мъже над 22 години от втори курс;
- създава масив с данните за студентките без слаби оценки;
- създава масив с имената, датата на раждане на студентите с успех над 4.50.

Като използвате опита, придобит от предходното упражнение, сега самостоятелно трябва да изпълните следното:

1. Да създадете клас Student с необходимите членове (член-данни и член-функции). Класът трябва да включва член-функциите за въвеждане и извеждане на данните за един студент. Предвид възможностите, които трябва да предлага програмата, класът трябва да включва и следните член-функции:

- член-функция за намиране датата на раждане на студента;
- член-функция за намиране възрастта на студента;
- член-функция за намиране пола на студента;
- член-функция за изчисляване успеха на студента;
- член-функция за проверяване дали студентът има слаби оценки.

За създаването на тези член-функции може да бъде полезна Програма 1.4 от лекциите.

Задачи за самостоятелна работа

1. Да се състави програма, която съхранява в масив следната информация за лекарствата в една аптека:

- наименование - низ до 20 знака;
- цена - реално число;
- налично количество - цяло число;
- дата, до която е годно за употреба

и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда имената на лекарствата с цена над 5 лв;
- създава нов масив с данните на лекарствата с налични количества под 10 броя;
- създава нов масив с имената количествата на лекарствата с изтичащ срок на годност на зададена дата.

2. Да се състави програма, която съхранява в масив следната информация за лекарствата в една аптека:

- наименование - низ до 20 знака;
- цена - реално число;

- налично количество - цяло число;
 - дата, до която е годно за употреба
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда общата стойност на лекарствата в аптеката с цена над 10 лв.;
- създава нов масив с данните на лекарствата с цена над 15 лв.;
- създава нов масив с имената и цените на лекарствата с изтичащ срок на годност на зададена дата.

3. Да се състави програма, която съхранява в масив следната информация за лекарствата в една аптека:

- наименование - низ до 20 знака;
 - цена - реално число;
 - налично количество - цяло число;
 - дата, до която е годно за употреба
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда стойността на лекарствата, чийто срок на годност изтича на посочена дата;
- създава нов масив с данните на лекарствата с цена под 10 лв.;
- създава нов масив с имената и наличните количества на лекарствата с цена над 15 лв..

4. Да се състави програма, която съхранява в масив следната информация за лекарствата в една аптека:

- наименование - низ до 20 знака;
 - цена - реално число;
 - налично количество - цяло число;
 - дата, до която е годно за употреба
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда загубата от лекарствата с изтекъл срок към зададена дата;
- създава нов масив с данните на лекарствата с изтичаща годност днес;
- създава нов масив с имената и цените на всички лекарства.

5. Да се състави програма, която съхранява в масив следната информация за лекарствата в една аптека:

- наименование - низ до 20 знака;
 - цена - реално число;
 - налично количество - цяло число;
 - дата, до която е годно за употреба
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на ново лекарство;
- извежда всички въведени данни;
- извежда имената лекарствата с налично количество под зададен минимум;
- създава нов масив с данните на лекарствата с налични количества под 10 броя или цена под 12 лв.;
- изключва от масива данните за всички лекарства с изтекъл срок за годност към посочената дата.

6. Да се състави програма за нуждите на хотел, която поддържа в масив следната информация за гостите на хотела:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- семейно положение (1-несемее, 2-семеен);

- брой нощувки - цяло число;
 - цена на ползваното легло - реално число;
 - населено място - низ до 25; знака
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и заплатената сума от семейните гости от зададено населено място;;
- създава нов масив с данните на несемейните мъже, родени през посочена година;

7. Да се състави програма за нуждите на хотел, която поддържа в масив следната информация за гостите на хотела:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- семейно положение (1-несемее, 2-семеен);
- брой нощувки - цяло число;
- цена на ползваното легло - реално число;
- населено място - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и заплатената сума от семейните гости, пребивавали повече от 5 дни;
- създава нов масив с данните на несемейните гости от посочено населено място.

8. Да се състави програма за нуждите на хотел, която поддържа в масив следната информация за гостите на хотела:

- име - низ до 30 знака;
- семейно положение (1-несемее, 2-семеен);
- ЕГН - низ от 10 знака;
- брой нощувки - цяло число;
- цена на ползваното легло - реално число;
- населено място - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и заплатената сума от несемейните гости от посочено населено място;
- създава нов масив с данните на семейните гости, заплатили над 50 лева за нощувка.

9. Да се състави програма за нуждите на хотел, която поддържа в масив следната информация за гостите на хотела:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- семейно положение (1-несемее, 2-семеен);
- брой нощувки - цяло число;
- цена на ползваното легло - реално число;
- населено място - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и заплатената сума от несемейните гости, родени през посочен месец;
- създава нов масив с данните на несемейните жени от посочено населено място, заплатили над 100 лева

10. Да се състави програма за нуждите на хотел, която поддържа в масив следната информация за гостите на хотела:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- семейно положение (1-несемее, 2-семеен);
- брой нощувки - цяло число;
- цена на ползваното легло - реално число;

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и заплатената сума от несемейните гости, родени през посочен месец;
- създава нов масив с данните на несемейните жени, заплатила над 100 лева за нощувки;

11. Да се състави програма за нуждите на туристическа агенция, която със следните съхранявани в масив данни за своите клиенти-туристи:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- телефон - низ от 10 знака;
- месечен доход- реално число;
- желана страна за посещение - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и тел.номера на жените, родени през посочена година
- създава нов масив с данните на клиентите мъже, кандидати за посочена страна.

12. Да се състави програма за нуждите на туристическа агенция, която със следните съхранявани в масив данни за своите клиенти-туристи:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- телефон - низ от 10 знака;
- месечен доход- реално число;
- желана страна за посещение - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и датите на раждане на жените, родени през посочена година;
- създава нов масив с данните на клиентите с доход над 1000 лева, кандидати за посочена страна.

13. Да се състави програма за нуждите на туристическа агенция, която със следните съхранявани в масив данни за своите клиенти-туристи:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- телефон - низ от 10 знака;
- месечен доход- реално число;
- желана страна за посещение - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и датите на раждане на жените с месечен доход до 1000 лева;
- създава нов масив с данните на клиентите с телефонни номера започващи с 088, кандидати за посочена страна.

14. Да се състави програма за нуждите на туристическа агенция, която със следните съхранявани в масив данни за своите клиенти-туристи:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- телефон - низ от 10 знака;
- месечен доход- реално число;
- желана страна за посещение - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- извежда на екрана имената и тел.номера на жените, родени през посочена година
- създава нов масив с данните на клиентите мъже, кандидати за посочена страна.

15. Да се състави програма за нуждите на туристическа агенция, която със следните съхранявани в масив данни за своите клиенти-туристи:

- име - низ до 20 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;
- телефон - низ от 10 знака;
- месечен доход- реално число;
- желана страна за посещение - низ до 25 знака

и извършва следните операции, избирани от меню:

- записва в едномерен масив въведените данни ;
- извежда на екрана всички въведени данни;
- създава нов масив с данните на клиентите с доход над 1000 лева, кандидати за посочена страна;
- извежда на екрана имената и датите на раждане на жените, родени през посочена година.

16. Да се състави програма, която съхранява в масив следните данни за книгите в една библиотека:

- инвентарен номер - низ до 6 знака;
- автор - низ от 20 знака;
- заглавие - низ до 30 знака;
- обем на книгата (брой страници) - цяло число;
- цена - реално число

и извършва следните операции:

- създава масива с данните за книгите;
- извежда на екрана данните за всички книги;
- намира и извежда сумата от цените на всички книги собем над 200 стр.
- създава нов масив с данните на всички книги от зададен автор.

17. Да се състави програма, която съхранява в масив следните данни за книгите в една библиотека:

- инвентарен номер - низ до 6 знака;
- автор - низ от 20 знака;
- заглавие - низ до 30 знака;
- обем на книгата (брой страници) - цяло число;
- цена - реално число

и извършва следните операции:

- създава масива с данните за книгите;
- извежда на екрана данните за всички книги;
- намира и извежда сумата от страниците на всички книги с цена нан 10 лв;
- създава нов масив с данните на всички книги с обем над 150 стр. и цена под 10 лв.

18. Да се състави програма, която съхранява в масив следните данни за книгите в една библиотека:

- инвентарен номер - низ до 6 знака;
- автор - низ от 20 знака;
- заглавие - низ до 30 знака;
- обем на книгата (брой страници) - цяло число;
- цена - реално число;
- година на издаване

и извършва следните операции:

- създава масива с данните за книгите;
- извежда на екрана данните за всички книги;
- намира и извежда книгите от зададен автор, издадени след зададена година;
- създава нов масив с данните на всички книги от зададен автор, издадени през 2011г..

19. Да се състави програма, която съхранява в масив следните данни за книгите в една библиотека:

- инвентарен номер - низ до 6 знака;
- автор - низ от 20 знака;
- заглавие - низ до 30 знака;
- обем на книгата (брой страници) - цяло число;
- цена - реално число;
- година на издаване

и извършва следните операции:

- създава масива с данните за книгите;
- извежда на екрана данните за всички книги;
- намира и извежда сумата от цените на всички книги над 100 стр, издадени след 2000 г;
- създава нов масив с данните на всички книги от зададен автор с обем над 200 стр.

20. Да се състави програма, която съхранява в масив следните данни за книгите в една библиотека:

- инвентарен номер - низ до 6 знака;
- автор - низ от 20 знака;
- заглавие - низ до 30 знака;
- обем на книгата (брой страници) - цяло число;
- цена - реално число;
- година на издаване

и извършва следните операции:

- създава масива с данните за книгите;
- извежда на екрана данните за всички книги;
- намира и извежда сумата от цените на всички книги над 100 стр., издадени след 2000г;
- създава нов масив с данните на всички книги от зададен автор с обем над 200 стр..

21. Да се състави програма за нуждите на производствена организация, която съхранява в масив следните данни за работниците:

- име - низ до 25 знака;
- ЕГН – низ от 10 знака;
- размер на дневното заплащане - реално число;
- брой на отработени дни през месеца - цяло число

и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на нов работник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда имената на жените, работили по-малко от 10 дни;
- създава нов масив с данните на мъжете със заработка под 200 лева.

22. Да се състави програма за нуждите на производствена организация, която съхранява в масив следните данни за работниците:

- име - низ до 25 знака;
- ЕГН - низ от 10 знака;

- размер на дневното заплащане - реално число;
 - брой на отработени дни през месеца - цяло число
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на нов работник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда имената на жените над 22 год., работили най-малко 15 дни;
- създава нов масив с данните за жените със заработка над 300 лева.

23. Да се състави програма за нуждите на производствена организация, която съхранява в масив следните данни за работниците:

- име - низ до 25 знака;
 - ЕГН - низ от 10 знака;;
 - размер на дневното заплащане - реално число;
 - брой на отработени дни през месеца - цяло число
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на нов работник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда имената на мъжете с месечно заплащане над 400лв;
- създава нов масив с имената и датите на раждане на жените с дневно заплащане под 20 лв.

24. Да се състави програма за нуждите на производствена организация, която съхранява в масив следните данни за работниците:

- име - низ до 25 знака;
 - ЕГН - низ от 10 знака;;
 - размер на дневното заплащане - реално число;
 - брой на отработени дни през месеца - цяло число
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на нов работник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда имената на мъжете с най-малко със заработка между 300 и 500 лв;
- създава нов масив с имената и за жените със заработка над 300 лв, родени през посочен месец.

25. Да се състави програма за нуждите на производствена организация, която съхранява в масив следните данни за работниците:

- име - низ до 25 знака;
 - ЕГН - низ от 10 знака;;
 - размер на дневното заплащане - реално число;
 - брой на отработени дни през месеца - цяло число
- и извършва следните операции, избирани от меню:

- добавя към масива данните на нов работник;
- извежда всички въведени данни;
- извежда имената и възрастта на от всички мъже;
- създава нов масив с имената и месечното заплащане на мъжете.